Домашнее задание 5
Факторная обеспеченность и торговля натуральным мёдом

10130

21 октября 2026 г.

Товар исследования - натуральный мёд, 040900 HS6. Для сравнения используется HS2017 190590: прочие хлебобулочные изделия, рисовая бумага и аналогичные изделия. Основной источник торговли - OEC на данных CEPII BACI, база `trade_i_baci_a_17`. Период наблюдений – 2018-2024 гг., сравнение рынков - 2021 и 2024 гг. Показатель фактора взят из World Bank WDI за 2024 г. Все результаты соответствуют расчётам в блокноте ДЗ-5. Денежные показатели приведены в текущих долларах США

Задание 1. Факторная гипотеза

1a. Фактор и обеспеченность двух стран

В 2024 г. пашня на человека составляла 0,846727 га в России и 0,032450 га в Японии. Отношение показателей равно

$$\frac{f_{\text{RUS}}}{f_{\text{JPN}}} = 26{,}093294$$

По этому показателю обеспеченность России землёй примерно в 26,1 раза выше (Источник — WDI, показатель `AG.LND.ARBL.HA.PC`, исходные сведения FAO)

Для меда выбрана земля: пчёлам нужны территории с цветущими растениями. По сравнению с производством готовых хлебобулочных изделий получение мёда предположительно сильнее зависит от местных природных условий и подходящих территорий. Поэтому рабочая гипотеза состоит в том, что мёд относительно землеёмок, а большая обеспеченность подходящей землёй может сопровождаться его чистым экспортом. При производстве хлебобулочных изделий земля также используется через выращивание сырья, поэтому противопоставление не является строгим

Это качественная оценка факторной ёмкости, а не измеренный коэффициент затрат земли на тонну меда. Сопоставимых данных о затратах земли и труда на единицу обоих товаров в расчётах нет. Пашня на человека характеризует страну, а не технологию товара. Кроме того, пчеловодство возможно на лесных и других территориях, которые показатель пашни не охватывает [2]. Поэтому выбранное приближение имеет заметные ограничения.

Страна	Пашня, га/чел.	Год
Россия	0,846727	2024
Япония	0,032450	2024

1б. Порядок по фактору и относительному экспорту

В 2024 г. российский экспорт меда составил 7 314 791 долл., а товара сравнения 215 060 721 долл. В Японии соответствующие значения равны 578 331 и 332 821 322 долл.

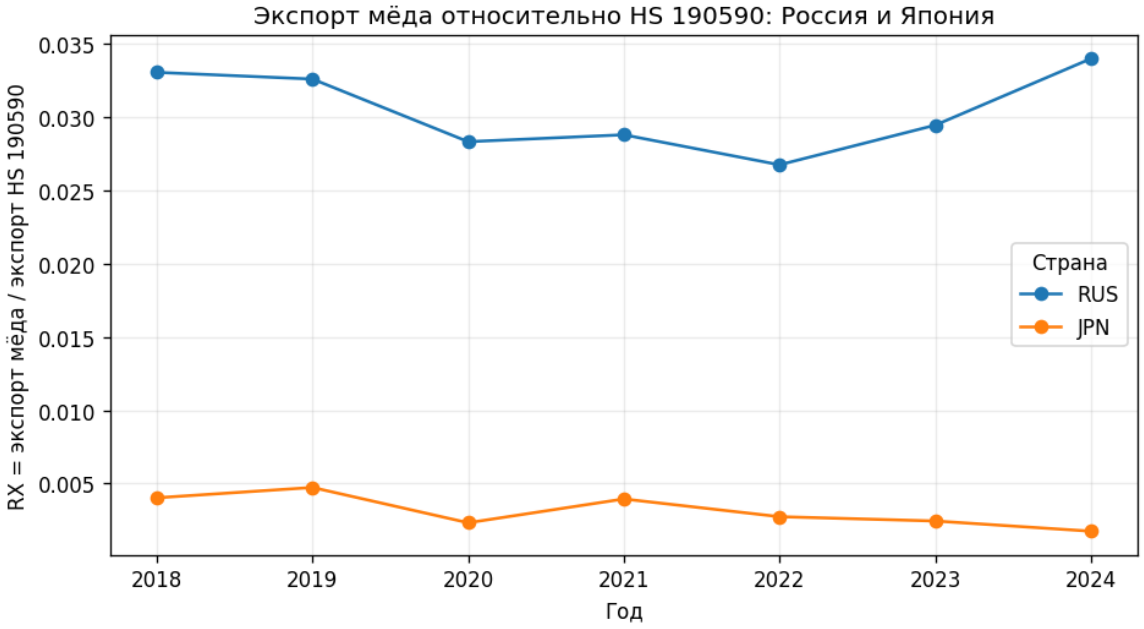
$$RX_i = \frac{X_{i,p}}{X_{i,q}}.$$

Страна	Экспорт мёда, долл.	Экспорт HS 190590, долл.	RX
Россия	7 314 791	215 060 721	0,034013
Япония	578 331	332 821 322	0,001738

Экспорт меда составляет около 3,40% от экспорта товара сравнения в России и 0,17% в Японии. Это отношение двух потоков, а не доля меда во всём экспорте страны. В России выше и обеспеченность землёй, и RX. Такой порядок согласуется с рабочей факторной гипотезой и логикой теоремы Хекшера–Олина, если предположение о большей землеёмкости мёда верно. Сам по себе расчёт это предположение не доказывает.

1в. Устойчивость по годам

Во всех 7 годах, с 2018 по 2024 г., российский RX был выше японского. Следовательно, порядок не зависит только от результата 2024 г. При этом устойчивое совпадение не доказывает теорему. Во-первых, технологии и качество факторов в странах могут различаться. Во-вторых, на экспорт влияют внутренний спрос, торговые барьеры и стоимость доставки. Кроме того, обеспеченность землёй здесь сравнивается за 2024 г., а не отдельно за каждый год ряда.



Источник графика: расчёты пункта 1в блокнота, OEC / BACI [3].

Задание 2. Выборка стран

2а. Нормированный чистый экспорт

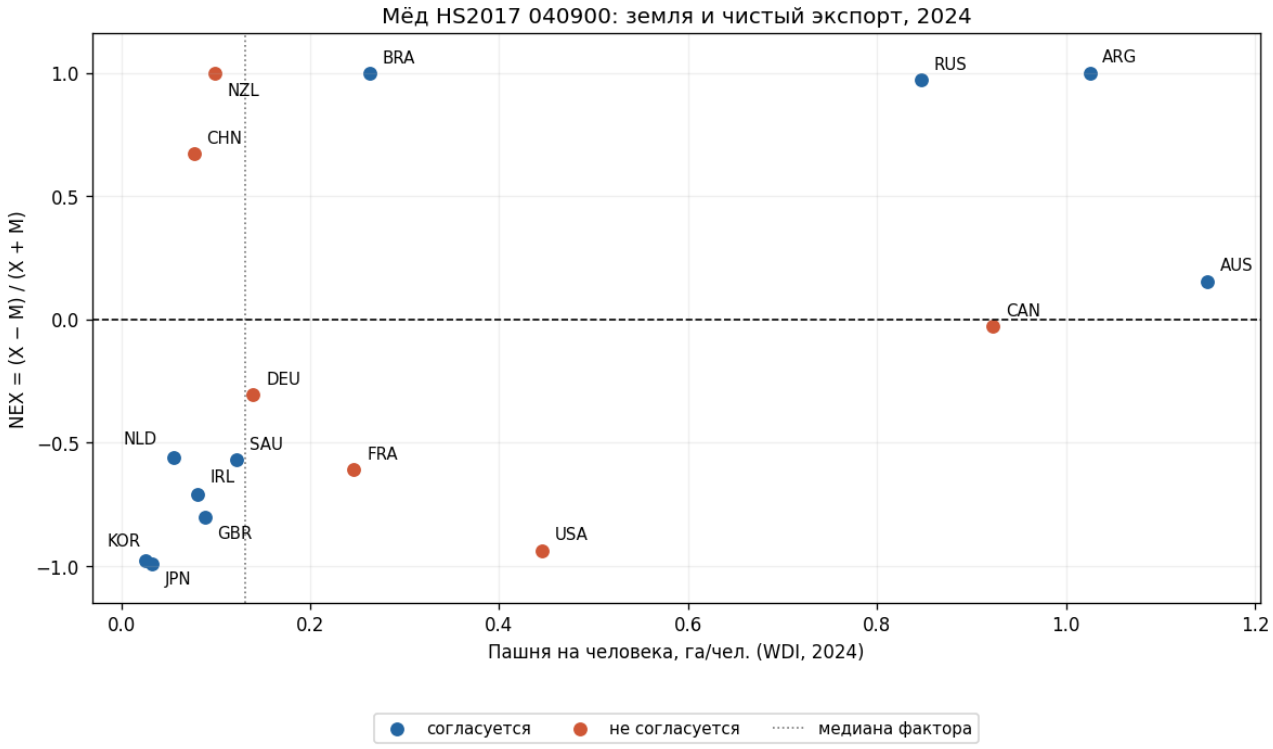
В России в 2024 г. экспорт натурального мёда равен 7 314 791 долл., импорт — 108 806 долл., а $NEX = 0{,}970686$. Показатель рассчитан как

$$NEX_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i}.$$

Положительное значение означает преобладание экспорта. Показатель находится от -1 до 1 при положительном обороте: -1 соответствует только импорту, 1 — только экспорту, а ноль — равным потокам. Он не измеряет выпуск или внутреннее потребление. В выборке 16 стран, товар — HS2017 040900, торговля — OEC / BACI, фактор — пашня на человека из WDI. Оба набора относятся к 2024 г. Если рабочая гипотеза верна, страны с большей обеспеченностью землёй должны чаще иметь положительный NEX мёда.

2б. Диаграмма и исключения

Самые высокие значения фактора в выборке имеют Австралия (1,149690 га/чел.), Аргентина (1,025074), Канада (0,922488) и Россия (0,846727). У Австралии, Аргентины и России NEX положителен, у Канады — немного отрицателен. Низкие значения имеют Южная Корея (0,025159) и Япония (0,032450), обе страны являются чистыми импортёрами. При разделении по медиане 0,130689 га/чел. С ожиданием согласуются Южная Корея, Япония, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Саудовская Аравия, Бразилия, Россия, Аргентина и Австралия. Не согласуются Китай, Новая Зеландия, Германия, Франция, США и Канада. Два заметных исключения — США и Новая Зеландия: у США фактор выше медианы, но $NEX = -0{,}937224$; у Новой Зеландии ниже медианы, но $NEX = 0{,}998796$. На диаграмме видны оба типа наблюдений, поэтому одного показателя земли недостаточно для объяснения торговли.



Синие точки — страны, согласующиеся с ожиданием, красные — исключения. Пунктир по вертикали — медиана фактора. Источник: пункт 2б блокнота, OEC / BACI и WDI.

2в. Результат по группам

Доля чистых экспортёров в группе с высоким фактором равна 50%, а с низким — 25%. В каждой группе по 8 стран; чистых экспортёров соответственно 4 и 2. Порядок долей поддерживает простое факторное ожидание в этой выборке, но не является строгим доказательством. Исключения есть с обеих сторон: Китай и Новая Зеландия экспортируют больше, чем импортируют, при низком показателе пашни, а США, Германия, Франция и Канада имеют высокий показатель и отрицательный NEX. Это требует дополнительного объяснения, а не автоматического признания данных ошибочными.

2г. Проверка торгового оборота

Медиана оборота составляет 117 006 248,50 долл. После отбора стран с оборотом не ниже медианы сохраняются исключения Китай, Новая Зеландия, Германия, Франция и США; Канада отсеивается. Например, у Новой Зеландии оборот равен 251 461 006 долл., поэтому её результат не связан с совсем маленькими потоками. Первое возможное объяснение — пашня плохо отражает подходящие для пчеловодства природные условия. Это можно проверить по площади и составу медоносных территорий, используя сведения FAO и статистику землепользования Новой Зеландии. Второе объяснение — различия технологий и качества продукции. Для проверки нужны данные о выходе мёда на пчелиную семью из FAOSTAT или национальной статистики, а также стоимости и количестве экспорта из OEC. Эти объяснения пока являются гипотезами. Результат не является буквальным парадоксом Леонтьева: факторное содержание экспортной и импортной корзин не рассчитано.

Задание 3. Гипотезы о зарубежных рынках

3а. Сопоставление шести рынков

В 2024 г. импорт Японии составил 0,132238 млрд долл., а Южной Кореи — 0,016457 млрд долл. У Японии более отрицательный NEX ($-0{,}991291$ против $-0{,}976061$), но с 2021 г. стоимость её импорта сократилась на 21,576202%, тогда как в Корее выросла на 9,440330%. Пашня на человека в обеих странах невелика: 0,032450 и 0,025159 га соответственно. Всего выбраны шесть рынков: США и Германия как два крупнейших импортёра базы, Нидерланды и Ирландия как страны с ростом импорта, а также Япония и Южная Корея из предыдущего исследования. Размер импорта показывает денежный масштаб потока, рост — его изменение за период, а NEX — соотношение экспорта и импорта. Эти показатели нельзя подменять друг другом.

Страна	Импорт 2021	Импорт 2024	Изменение, %	NEX	Фактор
США	0,626533	0,621239	$-0,844842$	$-0,937224$	0,445740
Германия	0,337941	0,248965	$-26,328754$	$-0,304280$	0,139565
Нидерланды	0,067406	0,074510	10,539382	$-0,561867$	0,055742
Ирландия	0,017688	0,024809	40,263313	$-0,709784$	0,080248
Япония	0,168619	0,132238	$-21,576202$	$-0,991291$	0,032450
Южная Корея	0,015037	0,016457	9,440330	$-0,976061$	0,025159

Импорт — млрд долл. США; фактор — га пашни на человека, 2024 г. Источники: пункты 3а и 3б блокнота, OEC / BACI и WDI.

3б. Три проверяемые гипотезы

Среди шести стран Япония занимает первое место по более отрицательному NEX, Ирландия — по росту импорта, США — по его размеру. Гипотеза 1: при прочих равных дефицит подходящей земли усиливает чистый импорт мёда; низкие значения фактора Японии и Кореи согласуются с этим ожиданием.

Ей противоречило бы устойчивое преобладание экспорта у стран с малой обеспеченностью именно подходящей землёй при сопоставимых технологиях и спросе. Проверять нужно качество и состав земель, а не только пашню. Гипотеза 2: первое место Ирландии по росту может быть связано с расширением внутреннего спроса. Для проверки нужны физические объёмы импорта, внутренний выпуск и потребление; гипотеза не подтвердится, если рост стоимости объясняется только ценами или последующим реэкспортом. Гипотеза 3: Германия занимает второе место по импорту, но последнее из шести по более отрицательному NEX, потому что относительно много экспортирует. Возможное объяснение — переработка и доступ к соседним рынкам, снижающий торговые издержки. Нужны данные о направлениях экспорта, происхождении товара и перевозке; объяснение не подтвердится, если встречные потоки не связаны с такой деятельностью. Места не складываются в общий рейтинг.

3в. Южная Корея и Япония

Разности «Южная Корея минус Япония» равны $-0{,}115781$ млрд долл. по импорту 2024 г., $+31{,}016532$ процентного пункта по его изменению и $+0{,}015230$ по NEX. Корея меньше по масштабу, но имеет положительную динамику. Цепочка для Кореи: рост стоимости импорта — возможное расширение спроса — проверка количества, цен и внутреннего потребления. Япония существенно больше по импорту и имеет более отрицательный NEX, но её импорт сократился. Цепочка для Японии: большой поток при снижении стоимости — возможное изменение цен или внутреннего спроса — проверка физических объёмов, выпуска и цен по видам мёда. Ограничения анализа: HS6 объединяет разное качество мёда; стоимость не равна количеству; пашня не измеряет площадь медоносов; технологии стран не одинаковы, хотя классическая модель это предполагает; не учтены внутренний спрос, тарифы, санитарные требования и доставка. Поэтому расчёты дают основания для дальнейшего сравнения, но не для окончательного выбора рынка.

3г. Публикации к выводам

В расчётах фактор измерен в гектарах пашни на человека. Описание WDI [1] подтверждает единицы и определение, но не показывает затраты земли на производство мёда. Публикация FAO [2] поясняет, что пчеловодство связано с цветущими растениями и возможно на разных территориях. Она поддерживает ограничение выбранного показателя, но не доказывает, что мёд землеёмче товара сравнения. Метаданные OEC [3] подтверждают HS2017 и доллары США для `Trade Value`, но не позволяют считать рост стоимости ростом количества. Поэтому источники уточняют границы выводов, а не заменяют их проверку.

Источники

1. World Bank / FAO. *WDI Metadata Glossary: Arable land (hectares per person), AG.LND.ARBL.HA.PC.* Дата публикации страницы не указана.
   `https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/AG.LND.ARBL.HA.PC`
   Данные: `https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?format=json&date=2020:2024&per_page=20000`

2. Bradbear N. / FAO. *Beekeeping and sustainable livelihoods.* FAO Diversification booklet 1, 2004. Раздел о ресурсах пчеловодства.
   `https://www.fao.org/4/y5110e/y5110e02.htm`

3. OEC / CEPII BACI. *HS6 REV. 2017 (2018–2024)*, база `trade_i_baci_a_17`. Дата публикации метаданных не указана.
   `https://api.oec.world/tesseract/cubes/trade_i_baci_a_17`
   Данные: `https://api.oec.world/tesseract/data.jsonrecords`; товары: HS6

1040900 и 4190590 в идентификаторах OEC, потоки экспорта и импорта по годам и странам. Полные ссылки запросов приведены в журнале источников блокнота.